材料工程课题组 · 学术进展报告

改性工艺的疲劳寿命差异：现有证据与下一步验证

48 件记录的比较边界与待检验方案

教学模拟数据｜资料版本 1 · 2026-10-20

48 件记录：只有 B 批含同应力工艺对照

每行一件独立试件；无重复试验

批次	应力	常规	改性	终点
A	200 MPa	12 件	—	12 失效
B	**200 MPa**	**12 件**	**12 件**	**24 失效**
C	180 MPa	—	12 件	10 失效 2 runout

按可用加工顺序取样；未报告随机分配

本次汇报的三个问题

01 记录与比较
哪些比较条件一致?

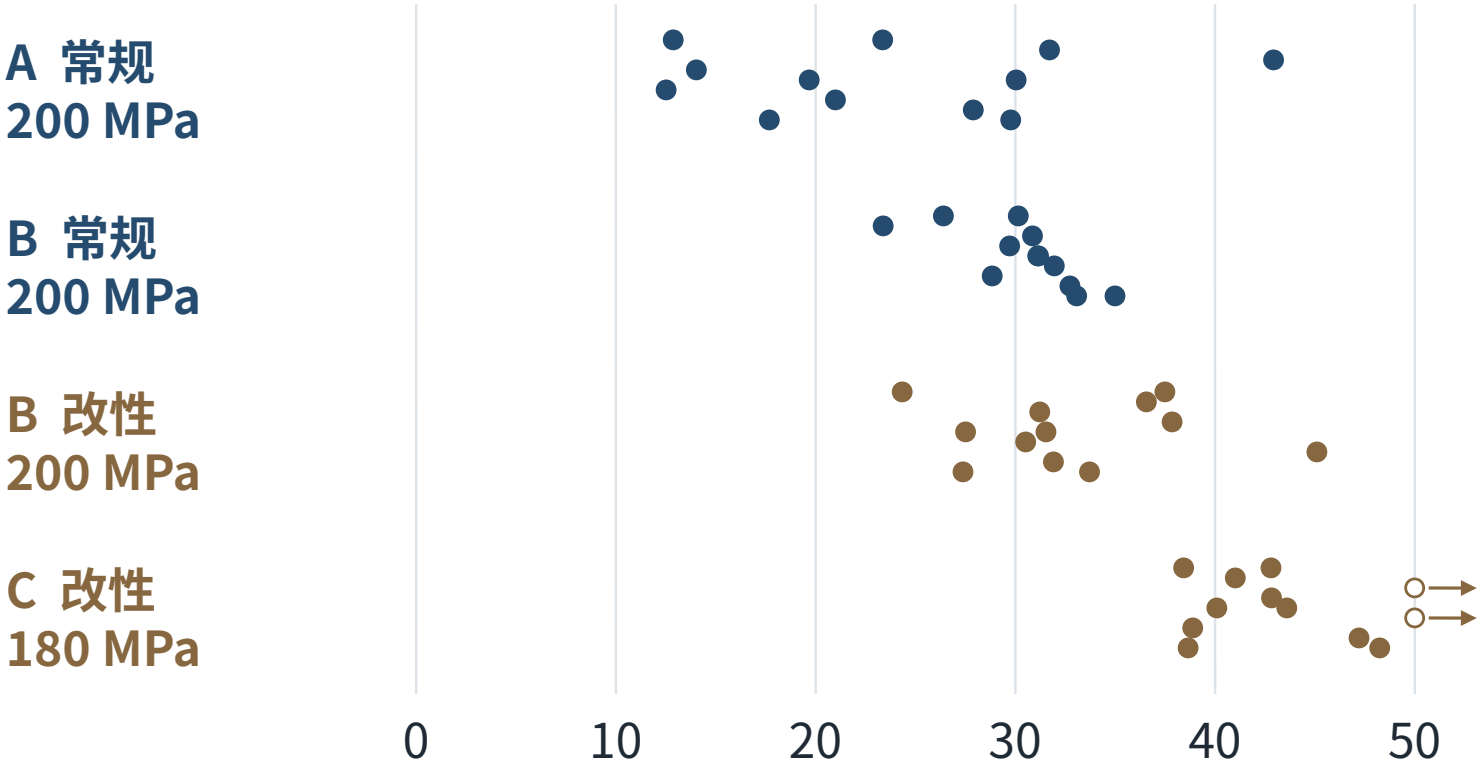
02 证据与边界
寿命差支持到哪里?

03 下一步验证
怎样区分效应与偏倚?

[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026

跨批合并会混入应力与批次差异

48 件原始观察：横向位置对应循环数



观察时间（万循环）；每组 n=12

同工艺、同应力

A 常规： 23.63 万
B 常规： 30.37 万

均值差 6.74 万循环
仍是描述，未能归因

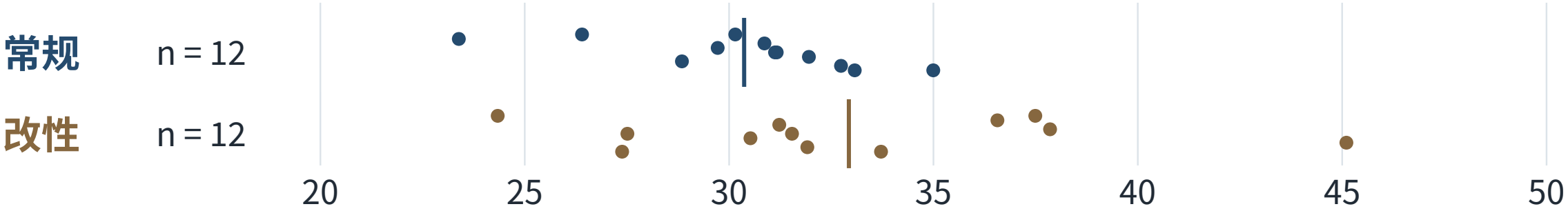
C 批的比较条件不同

180 MPa； 2 件 runout
50 万时仍未失效
不能并作工艺收益

[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026

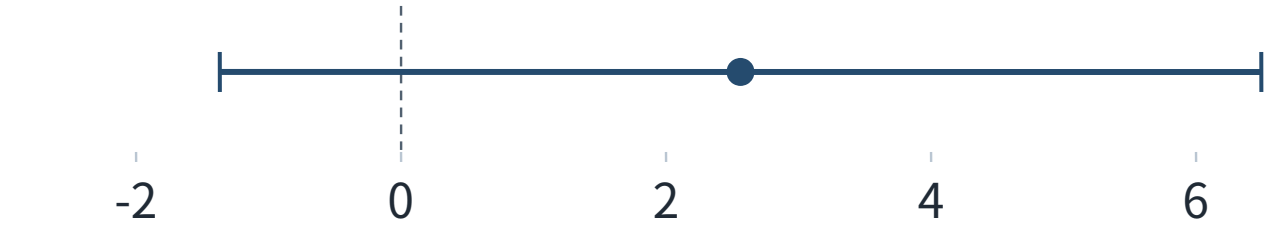
B 批均值偏高，区间仍跨越零差异

B 批 · 200 MPa · 每组 12 件 · 全部失效



圆点：独立试件；短竖线：组均值

均值差：改性 − 常规



万循环；线段为 Welch 95% 区间

常规： 30.37 ± 3.10 万
改性： 32.93 ± 5.66 万

以上为均值 ± 样本 SD

差值 +2.56 万
95% 区间 [−1.37, 6.49] 万

近似均值推断，未报告随机分配；跨零不等于等效。

[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026

删失与机制缺项限定了结论范围

C 批 · 180 MPa：两条实际记录示意

C-mod-12

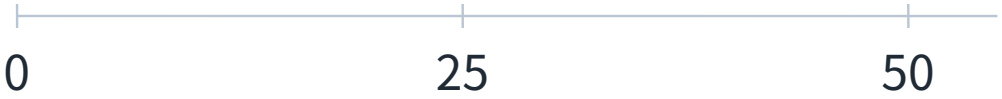


48.25 万循环：失效已观察

C-mod-02 （另一件： C-mod-08 ）



50 万循环：未失效，寿命 > 50 万



循环数（万）；两条记录采用同一尺度

两件 runout 保留为右删失

当前记录支持到哪里

工艺效应
B 批正差值是线索；因果未确立

观察窗口
50 万后寿命尾部仍未知

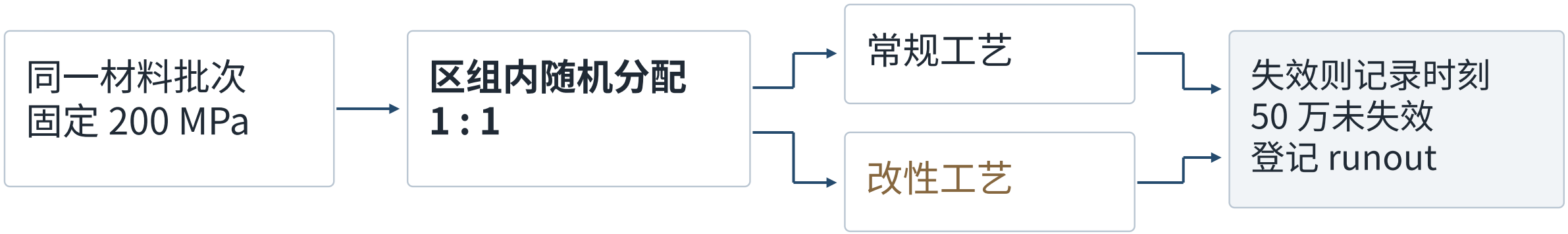
材料机制
未提供断口、组织或残余应力测量

不以寿命差补写机制解释

[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026

下一批：固定应力并随机分配工艺

待检验方案 | 尚未开展



交错 / 随机测试顺序；记录机台、环境、加工时段与异常停止

主要效应量（事先指定）

50 万循环内限制平均寿命差
Δ = RMST 改性 − RMST 常规

样本量与实际意义

先定最小重要差值 δ 与目标精度
再用先导变异和删失率规划

[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026

预先写明判据，区分四种可能结果

L 、 U ： 主要差值 Δ 的预设 95% 区间； Δ > 0 表示改性较长

先确认：随机实施、终点记录与删失 / 失访机制可接受

区间结果	可作判断	行动与限定
L > 0	支持正向差异	再对照工程门槛 δ
U < 0	支持反向差异	核查工艺并调整方案
L ⩽ 0 ⩽ U	方向仍不确定	不能据此判等效

前提不成立 → 先核查偏倚与方案；不直接解释上述区间

当前：方向性线索，效应未确立；下一步：随机同应力验证。

[1] 未署名（原资料未提供） 2026 | [2] 未署名（原资料未提供） 2026

来源与分析口径

[1] 金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）

未署名（原资料未提供） · 用户提供的教学模拟资料；非期刊 · 2026 · sources/protocol.md · 版本 1， 2026-10-20

[2] fatigue.csv： 48 件金属构件疲劳试件记录（教学模拟数据）

未署名（原资料未提供） · 用户提供的合成数据文件；非期刊 · 2026 · sources/fatigue.csv · 随资料版本 1 提供， 2026-10-20

分析口径

逐试件复算； SD 采用 n−1 分母； B 批采用原尺度 Welch 95% 区间

runout 保留右删失；下一批设计为尚未实施的方案

全部为教学模拟数据，不对应真实实验、机构、项目或论文。